2학년 인공지능 수학 1회 정답 및 해설

씨마스 교과서 Ⅰ. 인공지능과 빅데이터 ~ Ⅱ. 텍스트 데이터 처리 · 선택형 21문항(80점) · 단답형 5문항(20점)

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
정답	⑤	④	③	⑤	①	③	①	④	①	②	②	②	③	④	②	④	③	⑤	⑤	①	②

단답형	정답
1	81
2	15
3	13
4	11
5	375

선택형 해설

1. ⑤ AI ⊃ ML ⊃ DL · 출처 세화고 1번

포함 관계는 딥러닝 ⊂ 기계학습 ⊂ 인공지능. 레이블링한 데이터로 훈련하면 지도학습, 보상으로 최적 행동을 강화하면 강화학습.

2. ④ 빅데이터 5V · 출처 세화고 2번

여러 형태(사진·동영상·음악)의 데이터 → 다양성(Variety).

3. ③ 정형 데이터 · 출처 세화고 4번

글·사진은 비정형 데이터. 게시판별 글의 '개수'는 정해진 형식의 수치이므로 정형 데이터.

4. ⑤ 데이터 편향성 · 출처 세화고 3번

특정 집단의 데이터로 치우쳐 학습해 판단 결과가 한쪽으로 치우침 → 데이터 편향성.

5. ① 데이터 단위 · 출처 세화고 7번

$10^{11}\,\mathrm{MB} = 10^{11} \times 10^{6} = 10^{17}$ 바이트 $= 10^{2} \times 10^{15} \to 10^{2}\,\mathrm{PB}$.

6. ③ 전문가 시스템 · 출처 세화고 5번

사용자 ↔ 사용자 인터페이스 ↔ 추론 엔진 ↔ 지식 베이스 ↔ 전문가. 사용자와 전문가는 직접 소통하지 않으며, 추론 엔진이 입력된 질의에 대해 추론하여 답한다.

7. ① 진릿값 · 출처 명지고 6번

p, q 모두 참(1). ㄱ $1 \vee 1 = 1$, ㄴ $\sim (1 \wedge 1) = 0$, ㄷ $1 \oplus 1 = 0$.

8. ④ 집합과 벡터 · 출처 명지고 4번

$A =$ {인공지능, 수학, 원리, 작동} → U의 순서대로 $(1, 0, 1, 1, 1, 0)$.

9. ① 벡터의 상등 · 출처 대일고 2번

$x + 2y = -2$, $2x - 3y = 10 \to x = 2$, $y = -2$.

10. ② TF와 주제어 · 출처 명지고 1번 (선지 순서 변경)

단어별 빈도 합: 카페 3, 분위기 3, 커피 5, 정원 2, 맛있다 2 → 커피.

11. ② 진릿값 · 출처 세화고 9번

$p = 1$, $p \wedge \sim q = 1$이므로 $q = 0$. ㄱ $1 \wedge (0 \vee 0) = 0$, ㄴ $0 \oplus 1 = 1$, ㄷ $(0 \oplus 0) \vee 0 = 0$.

12. ② 퍼셉트론 · 출처 명지고 9번

$s = 3 \times 1 + (-1) \times 1 + 2 \times 0.5 = 3 \geq 1$이므로 $y = 1$. $s + y = 4$.

13. ③ 자카드 유사도 · 출처 교과서 II 대단원 평가 04

교집합 {반려동물, 행복, 교감} 3개, 합집합 9개 → $\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$.

14. ④ 유클리드 유사도 · 출처 교과서 중간고사 대비 14

$\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{13}$.

15. ② AND 임곗값 · 출처 명지고 12번 (선지 순서 변경)

가중합 0, 1, 3, 4에서 $(1,1)$만 $1 \to 3 < c \le 4$. $a + b = 7$.

16. ④ 감성 분석 · 출처 명지고 7번

A: 편리하다 2 + 불편하다 $-2 = 0$ → 중립. B: 유용하다 2 + 느리다 $-1 = 1$ → 긍정.

17. ③ TF-IDF · 출처 대일고 6번

일부 문서에만 등장하는 단어는 DF가 작아 IDF가 커진다(중요도가 높다고 판단). ③이 거꾸로 설명.

18. ⑤ TF-IDF 합 · 출처 세화고 11번

DF: ㄱ~ㄹ 3, ㅁ 2 → IDF 1, 1, 1, 1, $\frac{3}{2}$. 합: ㄱ 9, ㄴ 6, ㄷ 6, ㄹ 9, ㅁ $7 \times \frac{3}{2} = 10.5$ → ㅁ.

19. ⑤ 자카드 유사도 · 출처 세화고 14번

$J(C,D) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$로 최대 ($J(B,D) = \frac{1}{3}$, $J(B,C) = \frac{1}{4}$, …).

20. ① 코사인 유사도 · 출처 세화고 15번

$C(\vec{a},\vec{b}) = \frac{2+2+2+1+1}{\sqrt{14}\sqrt{5}} \approx 0.956$으로 최대 ($B$와 C는 0.8).

21. ② 다층 퍼셉트론 · 출처 세화고 10번

$z_1 = f(3x_1 + 4x_2)$, $z_2 = f(x_1 + 2x_2)$, $y = f(4z_1 - 2z_2)$. $(-1,1)$: $z_1 = f(1) = 0$, $z_2 = f(1) = 0$, $y = 0$.
$(-1,3)$: $z_1 = f(9) = 1$, $z_2 = f(5) = 1$, $y = f(2) = 0$. 합 2.

단답형 해설

단답형 1. 81 순서도 · 출처 교과서 I 대단원 평가 06

$n = 2,3,4,5$일 때 $a = 3$, 9, 27, 81. $n = 5$에서 인쇄 → 81.

단답형 2. 15 TF와 TF-IDF · 출처 세화고 서답형 2

문맥 이해: TF(A)=1, TF−IDF(A)=$\frac{3}{2}$ → IDF $\frac{3}{2}$, DF=2 → $e = 0$, $f = 2 \times \frac{3}{2} = 3$. 언어 생성: TF−IDF(C)=2이고

A, B에 등장 → $a \ge 1$이면 DF=3, IDF=1 → $a = 2$, $b = 3$, $c = 1$. 신경망: C에만 등장 → IDF 3, $d = 6$. 합 15.

단답형 3. 13 두 유사도 비교 · 출처 세화고 서답형 6

유클리드: $|(7,x) - (3,4)|^2 < |(7,x) - (10,24)|^2 \iff 16 + (x-4)^2 < 9 + (x-24)^2 \iff x < 13.825$이므로 $x \le 13$이면 $\vec{a}$와 유사. 코사인: $(7,x)$가 $\vec{a}$, $\vec{b}$가 이루는 각의 이등분선보다 위($x > 12.2\cdots$, 곧 $x \ge 13$)이면 $\vec{b}$와 유사. 둘이 다른 자연수는 $x = 13$.

단답형 4. 11 퍼셉트론 부등식 · 출처 세화고 서답형 7

$11w_1 + 12w_2 < c \le \min(11w_1 + 13w_2,\ 12w_1 + 12w_2)$에서 $w_1, w_2 > 0$. $13w_1 + xw_2 < c \le 12w_1 + 12w_2$이므로 $x < 12 - \frac{w_1}{w_2} < 12$. $\frac{w_1}{w_2}$를 작게 하면 $x = 11$이 가능 → 최댓값 11.

단답형 5. 375 자카드 감성 분석 · 출처 세화고 서답형 4

$X=\{$넓다, 편하다, 많다, 맛있다, 불친절$\}$. $J(P,X)=\dfrac{4}{11}$, $J(N,X)=\dfrac{1}{14}$, 차 $\approx 0.29 \geq 0.25 \rightarrow$ 긍정, $c=1$.

$a+b+c=\dfrac{4}{11}+\dfrac{1}{14}+1=\dfrac{221}{154} \rightarrow p+q=375$.